

Chap 1 Probabilités 2 bts snir 2

I. Loi de probabilité à densité

1) Rappel

Exemple (loi discrète)

Soit l'expérience aléatoire : "On lance un dé à six faces et on regarde le résultat."

L'ensemble de toutes les issues possibles $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ s'appelle l'univers des possibles.

On considère l'événement A : "On obtient un résultat pair."

On a donc : $A = \{2; 4; 6\}$.

On considère l'événement élémentaire E : "On obtient un 5".

On a donc : $E = \{5\}$.

On considère le jeu suivant :

- Si le résultat est pair, on gagne 1€.
- Si le résultat est 1, on gagne 5€.
- Si le résultat est 3 ou 5, on perd 2€.

On a défini ainsi une variable aléatoire X sur $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ qui peut prendre les valeurs 1, 5 ou -2.

Pour une variable aléatoire **discrète**, la loi de probabilité peut être résumée dans un tableau :

x_i	-2	1	5
$P(X = x_i)$			

La variable aléatoire ne prend qu'un nombre fini de valeurs, elle est dite **discrète**.

Il existe des variables aléatoires qui prennent n'importe quelle valeur dans un intervalle de $\mathbb{R}$.

2) Variable aléatoire continue

Exemple :

Une entreprise fabrique des disques durs.

On définit une variable aléatoire qui, à chaque disque dur, associe sa durée de vie en heures. Cette durée n'est pas nécessairement un nombre entier et peut prendre toutes les valeurs de l'intervalle $[0; +\infty[$.

Une telle variable aléatoire est dite **continue**.

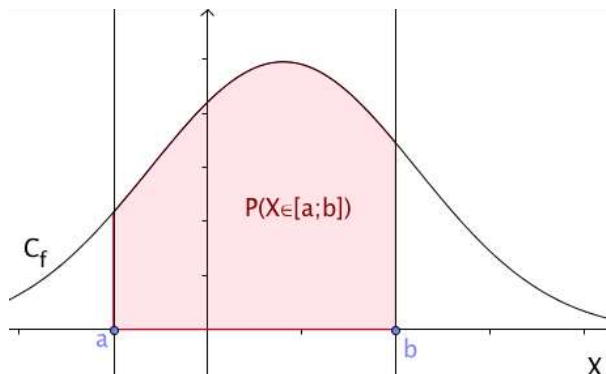
3) Fonction à densité

Dans le cas d'une variable aléatoire **continue** qui prend pour valeurs les réels d'un intervalle I , sa loi de probabilité n'est pas associée à la probabilité de chacune de ses valeurs (comme dans le cas discret) mais à la probabilité de tout intervalle inclus dans I .

On a ainsi recours à une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et appelée **fonction de densité**.

Définition : On appelle **fonction de densité** (ou **densité**) toute fonction f définie, continue et positive sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ telle que l'intégrale de f sur I soit égale à 1.

Si X est une variable aléatoire continue sur $[a; b]$, la probabilité de l'événement $\{X \in [a; b]\}$, où $[a; b]$ est un intervalle de I , est égale à l'aire sous la courbe f sur $[a; b]$, soit : $P(X \in [a; b]) = \int_a^b f(t)dt$.



Remarques :

- Dans le cas d'une variable aléatoire discrète, la somme des probabilités des événements $\{X = x_i\}$ est égale à
- Dans le cas de variables aléatoires continues, on a :

$$P(X \leq a) = P(X < a) \text{ car } P(X = a) = \int_a^a f(x) dx = 0.$$

4) Espérance

Définition : Soit X une variable aléatoire continue de fonction de densité f sur un intervalle $[a; b]$.

L'espérance mathématique de X est le réel $E(X) = \int_a^b t f(t) dt$.

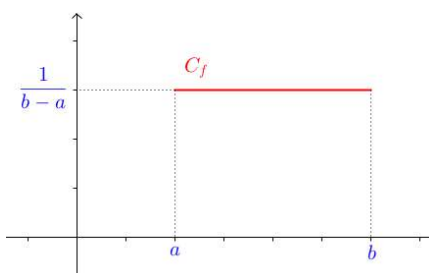
II. Loi uniforme

1) Définition et propriété

Définition : Soit a et b deux réels tels que $a < b$.

La loi uniforme sur $[a; b]$, notée $U([a; b])$, est la loi ayant pour densité de probabilité la fonction constante f définie sur $[a; b]$

par : $f(x) = \frac{1}{b-a}$



Propriété : Soit X une variable aléatoire qui suit une loi uniforme $U([a; b])$.

Alors, pour tout x de $[a; b]$, on a : $P(a \leq X \leq x) = \frac{x-a}{b-a}$.

2) Espérance mathématique

Propriété : Soit X une variable aléatoire qui suit une loi uniforme $U([a; b])$.

Alors : $E(X) = \frac{a+b}{2}$.

Démonstration

Cas particulier de la loi uniforme sur $[0,1]$: voir td2 et tpinfo1

Exercice d'application

Bm Antoine arrive à l'arrêt du bus sans avoir consulté les horaires. Sur cette ligne, un bus part toutes les huit minutes. On note X la variable aléatoire donnant, en minutes, le temps d'attente d'Antoine jusqu'au départ du bus.

1. Quelle loi suit la variable aléatoire X ?
2. Calculez la probabilité qu'Antoine attende :
 - a) moins de deux minutes ;
 - b) entre trois et six minutes ;
 - c) plus de cinq minutes.

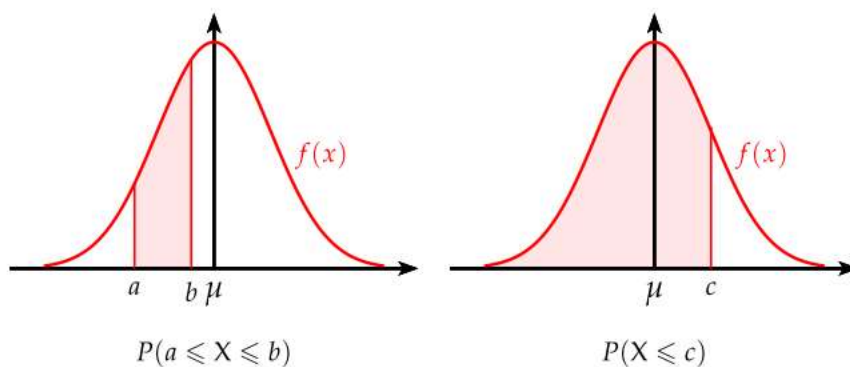
III) Loi normale

Si μ et σ sont deux nombres, dont le second est positif, on dit que la variable aléatoire X suit la loi normale de paramètres μ et σ^2 , notée $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, si X est une variable continue dont la densité de probabilité vaut en tout point x réel :

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

La probabilité pour que X appartienne à un intervalle $I = [a; b]$ vaut donc :

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$



Si une variable aléatoire X suit la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, l'espérance et la variance de X sont respectivement μ et σ^2

Pour les calculs il faut utiliser Géogebra ou la calculatrice

On considère une variable aléatoire X suivant la loi normale de moyenne $\mu = 115$ et d'écart type $\sigma = 30$.

Exemple :

1. Calculer à l'aide d'un tableur la probabilité $P(X \leq 100)$. (Arrondir à 10^{-3} .)
2. Calculer à l'aide d'un tableur la probabilité $P(80 \leq X \leq 100)$. (Arrondir à 10^{-3} .)
3. Déterminer, à l'aide d'un tableur, le nombre décimal a , comportant une décimale, tel que la probabilité $P(X \leq a)$ soit la plus proche possible de 0,05.

Des valeurs à connaître :

• Si la variable aléatoire suit la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$,
 $P(X \in [\mu - \sigma, \mu + \sigma]) \approx 0,68$;
 $P(X \in [\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]) \approx 0,95$;
 $P(X \in [\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]) \approx 0,997$.

III. Loi exponentielle (voir TP info2)

1 Loi exponentielle

La loi exponentielle s'applique dans de nombreuses situations, notamment à la durée de fonctionnement des systèmes qui ne sont pas sujets à un phénomène d'usure.

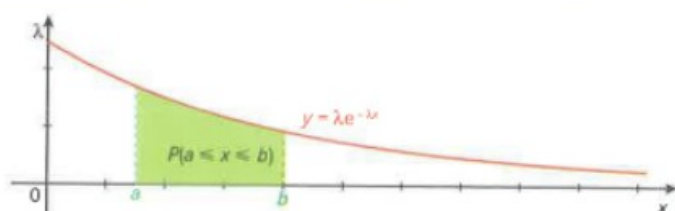
1. Définition

Soit λ un réel strictement positif.

Une variable aléatoire X suit une loi exponentielle de paramètre λ lorsque sa densité de probabilité est la fonction f définie sur $[0 ; +\infty[$ par $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$.

Pour tout réel a et b de $[0 ; +\infty[$ avec $a \leq b$:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b \lambda e^{-\lambda x} dx = \left[-e^{-\lambda x} \right]_a^b = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}.$$



Remarque : comme pour les autres lois à densité, pour tout $t : P(X = t) = 0$; et donc,
 $P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a < X < b)$.

2. Propriétés

Si une variable aléatoire X suit une loi exponentielle de paramètre λ , alors :

1. Pour tout réel $t : P(X \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$ et $P(X > t) = e^{-\lambda t}$.

2. $E(X) = \frac{1}{\lambda}$ et $V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$.

3. Vocabulaire de la fiabilité

• La variable aléatoire T qui à tout dispositif associe sa durée de vie est appelée **temps de bon fonctionnement** (noté T.B.F.).

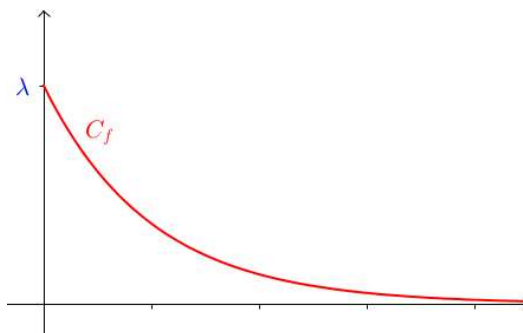
• La fonction F définie par $F(t) = P(T \leq t)$ est appelée **fonction de défaillance**.

• La fonction R définie par $R(t) = P(T > t) = 1 - P(T \leq t) = 1 - F(t)$ est appelée **fonction de fiabilité du système**.

• L'espérance mathématique de T est la **durée de vie moyenne du système**, elle est notée M.T.B.F.

Dans le cas de la loi exponentielle ou durée de vie sans vieillissement, on a :

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t} ; R(t) = e^{-\lambda t} \text{ et } E(T) = \frac{1}{\lambda} = \text{M.T.B.F.}$$



Exemple 1 :

X une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre 0,1.

$$P(1 \leq X \leq 3) = P(X \leq 3) - P(X < 1) = 1 - e^{-0,1 \times 3} - (1 - e^{-0,1 \times 1}) = e^{-0,1} - e^{-0,3} \approx 0,164$$



Fiche méthode 32

Comment calculer des probabilités dans le cadre d'une loi exponentielle ?

Savoir ce que « suivre une loi exponentielle » signifie pour une variable aléatoire et quels résultats en découlent.

Exemple

Soit une variable aléatoire X suivant une loi exponentielle de paramètre 0,4.

1. Donner la densité de probabilité de X .
2. Calculer $P(X \leq 3)$ et en donner une valeur approchée à 10^{-3} près.
3. En déduire $P(X > 3)$.

1. La densité de probabilité de X est la fonction f définie sur $[0 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = 0,4 e^{-0,4x}.$$

$$2. P(X \leq 3) = \int_0^3 0,4 e^{-0,4x} dx = \left[-e^{-0,4x} \right]_0^3 = -e^{-1,2} - (-1) = 1 - e^{-1,2}.$$

$$P(X \leq 3) \approx 0,699.$$

3. Les événements $(X \leq 3)$ et $(X > 3)$ sont des événements contraires donc :

$$P(X > 3) = 1 - P(X \leq 3) \text{ soit } P(X > 3) = e^{-1,2}.$$

IV Loi de Poisson

A. Champ d'intervention

Exemple

Dans un atelier, l'alimentation électrique est soumise à des microcoupures aléatoires, indépendantes les unes des autres. Cette indépendance signifie que les microcoupures passées n'ont aucune influence sur celles à venir : **le futur est indépendant du passé.**

Supposons que la variable aléatoire T mesurant le **temps d'attente entre deux microcoupures** suive une **loi exponentielle**.

Alors la variable aléatoire X mesurant le **nombre de microcoupures** sur une plage horaire fixée suit une loi de probabilité appelée **loi de Poisson**.

D'une manière générale, la loi de Poisson intervient pour mesurer un nombre de réalisations observées pendant un intervalle de temps de longueur donnée, lorsque le temps d'attente entre deux réalisations est fourni par une loi exponentielle (voir le TP3).

L'idée à retenir est qu'une loi de Poisson intervient dans la modélisation de **phénomènes aléatoires où le futur est indépendant du passé.**

Ainsi, une loi de Poisson peut intervenir dans des problèmes concernant :

- les pannes de machines,
- les sinistres (couverts ou non par une assurance),
- les appels téléphoniques dans un standard,
- les files d'attente,
- la mortalité,
- le temps de guérison de petites blessures,
- les stocks,

* ...

B) DEFINITION

Définition

La définition d'une loi de Poisson est présentée ici comme une information culturelle en précisant que « la connaissance d'une expression explicite de la loi de Poisson n'est pas attendue ».

DÉFINITION

Une variable aléatoire X suit la **loi de Poisson** $\mathcal{P}(\lambda)$ de paramètre λ positif lorsque sa loi de probabilité est :

pour tout nombre entier naturel k ,

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

Calcul de probabilités

Exemple

La variable aléatoire X mesurant le nombre de clients se présentant à l'accueil d'une maison de santé, par intervalle de temps de durée 10 minutes, entre 14 h 30 et 16 h 30, suit la loi de Poisson de paramètre $\lambda = 5$.

Calculer la probabilité qu'entre 14h et 14h 10 6 personnes exactement se présentent à l'accueil :

Calculer la probabilité qu'entre 16h 15 et 16h25 , 8 personnes au moins se présentent à l'accueil.

La loi de Poisson étant une loi discrète, comme la loi binomiale, sa représentation graphique est un diagramme en bâtons où l'extrémité supérieure de chaque segment est le point d'abscisse k et d'ordonnée $P(X = k)$.

Représenter graphiquement la loi de probabilité de X de paramètre 5

C. Espérance, variance, écart type

On démontre et nous admettons les résultats suivants.

PROPRIÉTÉ

Soit X une variable aléatoire suivant la loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$:

$$E(X) = \lambda, \quad V(X) = \lambda, \quad \sigma(X) = \sqrt{\lambda}.$$

Exemple

Dans l'exemple précédent où X suit la loi $\mathcal{P}(5)$, on a $E(X) = 5$, $V(X) = 5$ et $\sigma(X) = \sqrt{5} \approx 2,2$.

Ces résultats peuvent être interprétés de la façon suivante : pour un très grand nombre d'après-midi d'observation, en moyenne 5 personnes se présentent à l'accueil sur une période de dix minutes et l'écart type mesurant la dispersion autour de 5 est voisin de 2,2.

Rappel : utilisation de la calculatrice : TEXAS

Loi binomiale

On accède au menu des distributions de probabilités par **2nd** **DISTR** ou **Distrib** en français.

Supposons que X suit la loi binomiale $B(50; 0,1)$.

- Pour calculer $P(X = 2)$:

`binompdf(50,0.1,2)` ou `binomFdp(50,0.1,2)`

- Pour calculer $P(X \leq 2)$:

`binomcdf(50,0.1,2)` ou `binomFRép(50,0.1,2)`

```
DISTR DESSIN
0:FRÉP<
1:binomFdp<
2:binomFRép<
3:poissonFdp<
4:poissonFRép<
5:geomtFdp<
6:geomtFRép<
```

```
binomFdp(50,0.1,
2)
.0779428967
binomFRép(50,0.1
,2)
.1117287563
```

Loi normale

On accède au menu des distributions de probabilités par **2nd** **DISTR** ou **Distrib** en français.

Supposons que :

X suit la loi normale de paramètres $\mu = 5$ et $\sigma = 2$; T suit la loi normale de paramètres $\mu = 0$ et $\sigma = 1$.

- Pour calculer $P(3 \leq X \leq 7)$:

`normalcdf(3,7,5,2)` ou `normalFRép(3,7,5,2)`

- Pour calculer $P(X \leq 3)$:

`normalcdf(-1E99, 3, 5, 2)` ou `normalFRép(-1E99,3,5,2)`

- Pour calculer x tel que $P(X \leq x) = 0,05$:

`invNorm(0.05, 5, 2)` ou `FracNormale(0.05,5,2)`

- Pour calculer $P(T \leq 0,5)$:

`normalcdf(-1E99,0.5)` ou `normalFRép(-1E99,0.5)`

- Pour calculer t tel que $P(T \leq t) = 0,95$:

`invNorm(0.95)` ou `FracNormale(0.95)`

```
normalFRép(3,7,5
,2)
.6826894809
normalFRép(-1E99
,3,5,2)
.1586552596
```

```
normalcdf(3,7,5,
2)
.6826894809
normalcdf(-1E99,
3,5,2)
.1586552596
```

```
normalFRép(-1E99
,.5)
.6914624678
FracNormale(0.95
)
1.644853626
```

```
normalcdf(-1E99,
.5)
.6914624678
invNorm(.95)
1.644853626
```

Loi de Poisson

On accède au menu des distributions de probabilités par **2nd** **DISTR** ou **Distrib** en français.

Supposons que X suit la loi de Poisson de paramètre 4,5.

- Pour calculer $P(X = 2)$:

`poissonpdf(2,4.5)`

ou `poissonFdp(2,4.5)`

- Pour calculer $P(X \leq 2)$:

`poissoncdf(2,4.5)`

ou `poissonFRép(2,4.5)`

```
DISTR DESSIN
0:FRÉP<
1:binomFdp<
2:binomFRép<
3:poissonFdp<
4:poissonFRép<
5:geomtFdp<
6:geomtFRép<
```

La loi de Poisson étant une loi discrète, comme la loi binomiale, sa représentation graphique est un diagramme en bâtons où l'extrémité supérieure de chaque segment est le point d'abscisse k et d'ordonnée $P(X = k)$.

Représenter graphiquement la loi de probabilité de X de paramètre 5

C. Espérance, variance, écart type

On démontre et nous admettons les résultats suivants.

PROPRIÉTÉ

Soit X une variable aléatoire suivant la loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$:

$$E(X) = \lambda,$$

$$V(X) = \lambda,$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\lambda}.$$

Exemple

Dans l'exemple précédent où X suit la loi $\mathcal{P}(5)$, on a $E(X) = 5$, $V(X) = 5$ et $\sigma(X) = \sqrt{5} \approx 2,2$.

Ces résultats peuvent être interprétés de la façon suivante : pour un très grand nombre d'après-midi d'observation, en moyenne 5 personnes se présentent à l'accueil sur une période de dix minutes et l'écart type mesurant la dispersion autour de 5 est voisin de 2,2.

Loi binomiale

On accède au menu des distributions de probabilités par **MENU** **STAT** **DIST**.

Supposons que X suit la loi binomiale de paramètres $n = 50$ et $p = 0,1$.

- Pour calculer $P(X = 2)$:

BINM **Bpd** Variable 2 50 0.1

- Pour calculer $P(X \leq 2)$:

BINM **Bcd** Variable 2 50 0.1

```
Binomial P.D
Data :Variable
X :2
n:50
p:0.1
Execute
ICalc
```

Loi normale

On accède au menu des distributions de probabilités par **MENU** **STAT** **DIST**.

Supposons que :

X suit la loi normale de paramètres $\mu = 5$ et $\sigma = 2$; T suit la loi normale de paramètres $\mu = 0$ et $\sigma = 1$.

- Pour calculer $P(3 \leq X \leq 7)$:

NORM **Ncd** 3 7 2 5

- Pour calculer $P(X \leq 3)$:

NORM **Ncd** -1⁹⁹ 3 2 5

- Pour calculer x tel que $P(X \leq x) = 0,05$:

NORM **InvN** 0.05 2 5

- Pour calculer $P(T \leq 0,5)$:

NORM **Ncd** -1⁹⁹ 3 1 0

- Pour calculer t tel que $P(T \leq t) = 0,95$:

NORM **InvN** 0.05 1 0

```
Normal C.D
Lower :Variable
Upper :Variable
X :3
Y :7
Execute
ICalc
```

```
Inverse Normal
Area :0.05
X :Variable
Y :Variable
Execute
ICalc
```

Loi de Poisson

On accède au menu des distributions de probabilités par **MENU** **STAT** **DIST**.

Supposons que X suit la loi de Poisson de paramètre 4,5.

- Pour calculer $P(X = 2)$:

POISN **Ppd** Variable 2 4.5

- Pour calculer $P(X \leq 2)$:

POISN **Pcd** Variable 2 4.5

```
Poisson P.D
Data :Variable
X :2
Y :4.5
Save Res:None
Execute
ICalc
```

```
Poisson C.D
Data :Variable
X :2
Y :4.5
Save Res:None
Execute
ICalc
```

```
Poisson P.D
p=0.11247859
```

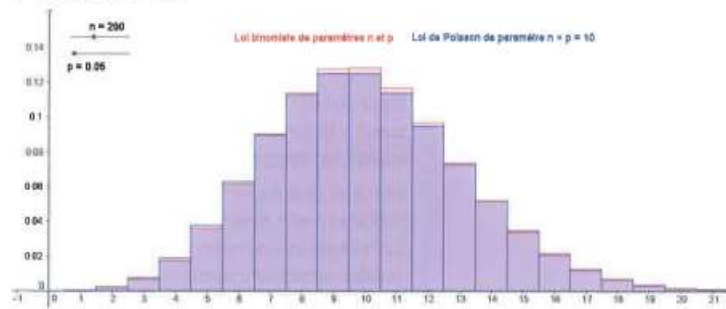
```
Poisson C.D
p=0.17357807
```

V) Approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson

Compléter à l'aide votre calculatrice le tableau suivant :

X suit une loi binomiale de paramètres (n,p)	Y suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda=np$	$P(X=k)$	$P(Y=k)$	$P(x \leq k)$	$P(Y \leq k)$	$P(x \geq t)$	$P((Y \geq t))$
(200,0.05)		$P(X=6)=..$	$P(Y=6)=..$	$P(x \leq 6)=....$	$P(Y \leq 6)=...$	$P(x \geq 12)=...$	$P((Y \geq 12))=...$
(200, 0.14)		$P(X=24)$	$P(Y=24)$	$P(x \leq 24)$	$P(Y \leq 24)$	$P(x \geq 21)$	$P((Y \geq 21))=...$
(200,0.64)		$P(X=100)$	$P(Y=100)$	$P(x \leq 100)=$	$P(Y \leq 100)$	$P(x \geq 50)$	$P((Y \geq 50))$
(40,0.03)		$P(X=8)$	$P(Y=8)$	$P(x \leq 8)$	$P(Y \leq 8)$	$P(x \geq 18)$	$P((Y \geq 18))$

$n = 200$ et $p = 0,05$



$n = 200$ et $p = 0,14$



$n = 200$ et $p = 0,64$



Propriété admise :

Ces observations numériques et graphiques nous permettent d'admettre la propriété suivante.

A RETENIR

Si n est « grand », p « voisin » de 0 et np pas « trop grand », alors la loi $\mathcal{B}(n, p)$ est très proche de la loi $\mathcal{P}(\lambda)$ où $\lambda = np$.

On convient en général d'utiliser cette approximation lorsque $n \geq 30$, $p \leq 0,1$ et $np < 15$, ou lorsque $n \geq 50$, $p \leq 0,1$ et $np \leq 10$.